Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · ONDAS MECÁNICAS

¿Por qué no se puede escuchar una explosión que ocurre en el espacio exterior (vacío)?

A) Porque el sonido es una onda mecánica y necesita un medio material para propagarse

B) Porque en el vacío el sonido viaja demasiado rápido para ser percibido

C) Porque el sonido es una onda electromagnética que se absorbe en el vacío

D) Porque en el vacío la frecuencia del sonido se vuelve cero

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Naturaleza**
   El sonido es una perturbación que se transmite entre partículas.
2. **Vacío**
   No hay partículas que transmitan la vibración.
3. **Concluye**
   No hay propagación del sonido.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En el vacío el sonido no se propaga en absoluto.

C) El sonido no es electromagnético.

D) No hay onda sonora que tenga frecuencia.

Idea clave. Mecánicas necesitan medio; electromagnéticas no.